Tarea 28 oct

miércoles, 28 de octubre de 2026 7:39 a. m.

Formato Json y Csv

JSON

Java Script Object Notation (Notación de objetos JavaScript)
usa llaves y corchetes para organizar datos en pares de clave y valores

Cuenta con una estructura jerarquica basada en objetos {} y arreglos []
lo que permite anidar datos.

Soporta cadenas de texto, números, booleanos, arreglos, objetos y null

Tiene un gran tamaño y verboso por la repetición de claves

Ideal para APIS (Interfaz de programación de aplicaciones), aplicaciones web, intercambio de datos en tiempo real y configuraciones complejas.

CSV (Coma-Separated Values)

Estructura plana y tabular, organizada en filas y columnas separadas por limitadores como coma.

Almacena datos como texto plano, siendo más compacto y ligero. De usa principalmente para hojas de calculo, análisis de datos y reportes masivos.

Aplicaciones Comunes que usan Documental Mong DB

Mongo DB = Catálogo de productos para comercio electrónico

Tipos de aplicación

→ Comercio electrónico: Gestión de catálogos con atributos variables y alta demanda de tráfico eBay

→ Plataformas de streaming y contenido: Almacenamiento de perfiles de usuario, listas de reproducción y metadatos de video Netflix / Spotify

→ Redes sociales: Estructra de datos complejas (Hilos, comentarios, conexiones) facebook

→ Plataformas de movilidad: Análisis de geolocalización y rutas Uber

Facebook

→ Plataforma de movilidad: Analisis de geolocalización y rutas Uber

Aplicaciones comunes que usen clave-valor Redis

Gestión de sesiones de usuario y almacenamiento en caché. Usada por aplicaciones web y de alto rendimiento

Cache de datos: Almacena resultados de consultas pesadas a bases de datos relacionales o con acceso web. Twitter X Snapchat

Pinterest: Guarda listas de seguidores, personas a las que sigues y pines asociados a tableros

Videojuegos y Apps con Ranking: Usa tablas de clasificación en tiempo real

Mensajería y Notificaciones: Chat en uno y patron publicacion/suscripción

Columnar Cassandra

Escrituras ultrarapidas: Organiza los datos en disco de forma secuencial
Añade más servidores si se queda sin espacio
trabaja sin nodo maestro único por lo que soporta fallos por nodos
Con replicas exactas de la información.

Aplicacion => Instagram para gestion y almacenamiento de muchos DM y los feeds de actividad de usuario
Netflix: Historiales de reproducción
Apple: Sincronizar datos con icloud.

Grafos Neo4j

Analisis de patrones identificando rapidamente "anillos de fraude" y evalua la sospecha de una transacción en milisegundos

Aplicaciones

BBVA = Usa Neo4j detección de fraudes y análisis de deudas bancarias

Walmart = Gestionar grandes volumenes de datos y relaciones complejas

PostgreSQL

Alta fiabilidad, manejo de datos complejos y escalabilidad

Aplicaciones:

Spotify: Gestion y análisis de metadatos de usuarios y canciones

Aplicaciones:

Spotify: Gestion y análisis de metadatos de usuarios y canciones

Sistemas bancarios y pasarelas de pago: Garantiza operaciones financieras se ejecuten por completo o fallen de forma segura.